

Auknowlog

개발자를 위한 개인 기술 학습 서비스

학습 계획부터 문제 풀이와 복습까지

주제와 자료로 학습 로드맵을 구성하고,
학습 목표에 맞는 문제를 풀며 기록을 쌓습니다.
기술 기사 학습과 간격 반복 복습도 제공합니다.

Java 21 / Spring Boot / Vue 3
PostgreSQL / pgvector / Prometheus

AUKNOWLOG

기술 학습 퀴즈

대시보드

문제 생성

오늘의 복습

학습 로드

UNIFIED DASHBOARD

학습과 AI 운영 현황

내 학습 성과와 퀴즈 생성 서비스의 운영 신호를 한 화면에서 확인합니다.

새로고침

LEARNING

학습 현황

누적 풀이 기록과 최근 14일의 학습 흐름입니다.

3개

오늘 복습할 문제

누적 풀이

12회

누적 정답률

96%

서비스 기능

학습을 시작하는 경로와 풀이 이후의 행동을 하나의 서비스로 연결합니다.



학습 화면

데일리 학습, 문제 생성, 학습 로드맵,
학습 자료, 오늘의 복습, 풀이 기록을 제공합니다.

운영·품질 화면

대시보드에서 학습·AI 사용량을 확인하고,
품질 평가에서 중복·학습 목표 평가를 검토합니다.

대시보드에서 학습 상태 확인

학습량과 주제별 정답률을 비교하고, 오늘 복습할 내용을 확인합니다.



학습량 확인

누적 풀이와 정답률을
함께 보여드립니다.

주제별 비교

최근 14일 학습 활동과
주제별 정답률을 확인합니다.

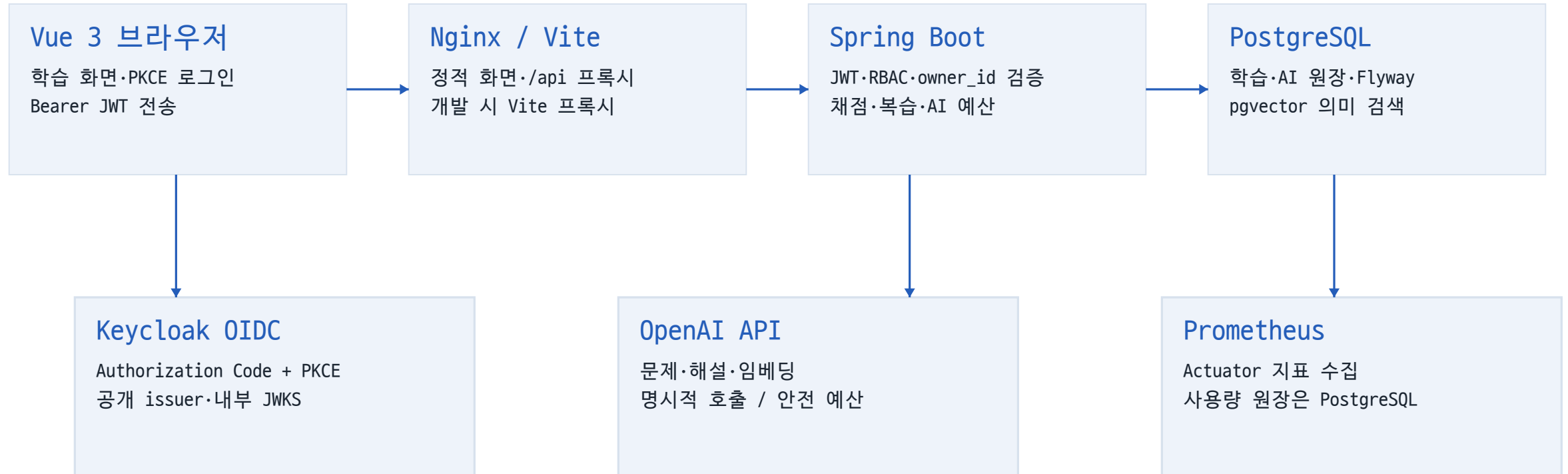
다음 행동 연결

오늘 복습할 문제와
약점 기반 추천을 제공합니다.

화면: 대시보드의 학습 영역 발췌. 수치는 개인 로컬 DB에 저장된 학습 기록입니다.

시스템 아키텍처

로컬 검증: 브라우저 인증, API 정책, 학습 데이터와 운영 지표를 분리합니다.



Docker Compose는 로컬 실행·검증에 사용합니다. 임시 Quick Tunnel은 별도 세션 프록시 경로입니다.

사용 기술과 적용 역할

계층별로 실제 사용 중인 기술과 맡은 책임을 정리했습니다.

영역	기술	적용 역할
API / 인증	Java 21 · Spring Boot 3.5 Spring Security · Keycloak OIDC	도메인 정책·트랜잭션 JWT 검증·USER/ADMIN 권한
화면	Vue 3 · Axios · ECharts Vite 빌드 · Nginx	학습·관리자 화면 Bearer 전달·정적 화면·API 프록시
데이터 / AI	PostgreSQL 16 · pgvector · Flyway OpenAI Responses · Embeddings	사용자별 기록·벡터·스키마 구조화 생성·의미 중복 검사
관측	Actuator · Micrometer · Prometheus OpenTelemetry · Langfuse(선택)	운영 지표·토큰 원장 선택형 AI Trace
검증 / 배포	JUnit · Testcontainers · Playwright Docker Compose · GitHub Actions	실제 DB·브라우저 권한 검증 이미지 기동·CI 재현
자료 / 연동	Apache Tika · jsoup · Spring Mail cloudflared · Git 노트	자료 추출·사용자 메일 임시 원격 접근·학습 기록

Keycloak 인증은 선택 모드이며, 로컬 단일 사용자 모드에서는 비활성입니다.

주제와 자료로 문제 만들기

학습할 범위와 문항 수를 지정한 뒤 생성 방식을 선택합니다.

QUIZ

새 퀴즈 만들기

학습할 주제와 문제 수를 정하고, 필요하면 참고 자료를 함께 입력하세요.

주제:

Kubernetes의 Pod와 Service

문제 수 (기본 5, 최대 20):

5

학습 자료 제목 (선택):

예: JVM 실행 구조

학습 자료 내용 (선택):

Markdown 또는 기술 문서 내용을 붙여넣으면 퀴즈와 함께 저장합니다.

☒ 비용 없는 데모 퀴즈로 생성 (해제 시 OpenAI API 호출)

데모 퀴즈 생성

주제·문항 수 입력

기본 5문항이며 한 번에 최대 20문항을 요청합니다.

학습 자료 함께 전달

필요한 참고 내용을 넣어 출제 문맥을 줍니다.

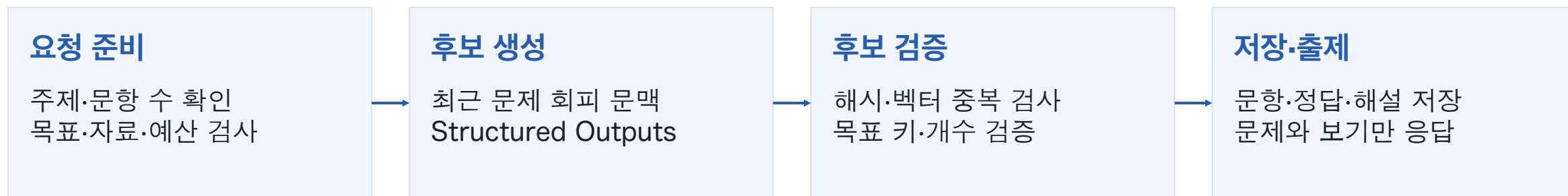
생성 방식 선택

데모 또는 AI 생성을 선택해 비용 발생을 제어합니다.

화면: 문제 생성 입력. 이 문서의 캡처 과정에서는 생성 버튼을 누르지 않았습니다.

문제 생성 파이프라인

주제·학습 목표·자료 문맥을 입력으로 받아 검증된 문항을 사용자에게 제공합니다.



제한된 보충 생성

일반 5문항 요청에서 2개가 탈락하면
다음 요청은 부족분의 2배인 4개를 요청합니다.
생성 라운드는 최대 3회로 제한합니다.

서버가 관리하는 계약

첫 요청은 최근 문제를 포함한 회피 목록을
최대 30개 전달합니다. 목표 기반 출제는
남은 목표별 배정 수를 기준으로 보충합니다.

보기 순서는 문항마다 독립적으로 섞고, 정답과 보기별 해설의 연결을 유지합니다.

pgvector 기반 의미 중복 검사

문장이 같은 문제와 표현만 다른 문제를 단계적으로 비교합니다.



PostgreSQL 안에서 검색

문제 이력과 벡터를 함께 관리합니다.
HNSW 인덱스는 유사 벡터 후보 검색을
지원하며 별도 검색 서버가 필요하지 않습니다.

장애와 품질의 경계

임베딩 장애 시 해시 기반 검사를 유지합니다.
이때 의미 중복 방지는 제한됩니다.
임계값 품질은 사람 판정 표본으로 평가합니다.

HNSW는 근사 최근접 이웃 인덱스입니다. 현재 검증은 실제 DB 검색 동작이며, 대규모 성능 개선 수치는 별도 측정 대상입니다.

진행 중인 로드맵 관리

여러 학습 계획을 함께 유지하고 필요한 로드맵만 펼쳐 확인합니다.

진행 중 3

완료됨 1

IN PROGRESS

3

진행 중인 로드맵

학습을 이어갈 로드맵을 선택하고, 현재 단계에서 바로 시작하세요.

AI 생성

Docker Learning Roadmap

31%

docker · 4주 · 18/59문제

ACTIVE ROADMAP · AI 생성

진행률 31%

로드맵 삭제

Docker Learning Roadmap

docker · 4주 · 2026년 9월 15일 시작

A 4-week practical roadmap to learn Docker from core concepts to building, running, and operating containerized applications.

18/59문제

진행 중·완료 분리

상태별 탭으로 계획을 나누어 진행할 학습을 찾습니다.

현재 위치 확인

펼친 목록에서 전체 진행률과 대주제별 상태를 확인합니다.

이력을 남기는 삭제

로드맵을 삭제해도 기존 퀴즈와 풀이 기록은 유지합니다.

화면: Docker 로드맵 목록 상단. 대주제 아래 소주제를 순서대로 진행합니다.

소주제의 필수 목표와 다음 단계

몇 문제를 풀었는지뿐 아니라 어떤 학습 목표를 다뤘는지 확인합니다.

2.1 소주제

다음 단계 선택

Containers and images

Learn how images become containers and how to control a container through its lifecycle.

문제 주제: containers-images-lifecycle

필수

Container lifecycle

3/3문제 다룸 · 3문제 정답

100%

필수

Inspecting containers

2/2문제 다룸 · 1문제 정답

100%

보조

Processes and resources

2/2문제 다룸 · 1문제 정답

100%

완료 기준을 채웠습니다. 같은 소주제를 더 학습하거나 다음 단계 진행을 확정하세요.

이 소주제 추가 학습

다음 단계로 진행

필수·보조 목표 구분

목표마다 다른 문항 수와
맞힌 문항 수를 표시합니다.

학습 범위 확인

진행률은 목표 문항 충족도이며
정답률과 구분합니다.

사용자가 진행 결정

추가 학습 또는 다음 단계를
선택해 학습을 이어갑니다.

화면: Containers and images 소주제. 목표 충족과 다음 단계 확정을 별도로 관리합니다.

로드맵과 학습 목표 기반 출제

사용자는 대주제·소주제·목표를 편집하고, 서버는 아직 다루지 않은 필수 목표를 배정합니다.



학습 목표당 1~5문항, 학습 단위당 최대 30문항입니다. 한 번의 퀴즈는 최대 20문항이며 진행 확정 후 다음 단계를 엽니다.

데일리 기술 학습

개발 관련 기사를 우선 선택하고, 해설을 읽은 뒤 복습과 심화 학습으로 연결합니다.



개발자 중심의 기사 선택

개발 핵심, 개발 인접, 일반 IT 순으로 선택합니다. 기사 선택은 키워드 규칙이며 해설 생성 단계에서 AI를 호출합니다.

기존 학습 흐름과 연결

날짜·URL 중복과 일일 예산을 검사합니다. 복습도 공통 퀴즈 생성·서버 채점을 사용하고 Git에는 해설·복습·심화 노트를 함께 정리합니다.

풀이 기록에서 결과 다시 확인

지난 학습을 선택하면 제출 시점의 점수와 문항별 답안·해설을 조회합니다.

총 19개

최근 풀이부터 표시

광주 지역의 제조업 다각화와 HVAC·반도체 투자 전략

광주 지역의 제조업 다각화와 HVAC·반도...

2026. 9. 28. 오후 1:09

2/6 · 33%

containers-images-lifecycle

Containers Images Lifecycle

2026. 9. 18. 오전 11:17

5/7 · 71%

local-setup-and-first-run

Local Setup and First Run

2026. 9. 18. 오전 11:14

4/6 · 67%

docker-overview

Docker Overview

2026. 9. 16. 오후 11:47

4/5 · 80%

네트워크 기초

containers-images-lifecycle

Containers Images Lifecycle

2026. 9. 18. 오전 11:17

5/7
71% 정답

정답 1번

Which container state usually comes before it is started?

내 답: created

정답: created

해설: A container is typically created first, then started to enter the running state.

정답 2번

Which command stops and then starts a container in one step?

내 답: docker restart mycontainer

정답: docker restart mycontainer

해설: docker restart performs a stop followed by a start.

기록 자동 저장

제출 결과를 서버에서 저장해 별도 저장 조작을 줄입니다.

선택 답안과 정답 비교

문항별 정오답과 해설을 보고 이해가 부족한 부분을 찾습니다.

학습 데이터로 재사용

풀이 기록은 복습 예약과 주제별 약점 분석에 쓰입니다.

화면: 기존 Docker 풀이 기록 발췌. 보기별 해설이 없는 과거 문항은 전체 해설만 표시합니다.

오늘의 복습에서 다시 풀기

복습 시점이 된 문항을 모아 보고, 선택한 답안을 서버에 제출합니다.

Kubernetes 운영

Pod가 트래픽을 받을 준비가 되었는지 확인하는 프로브는 무엇인가요?

- ☐ A. startup probe
- ☐ B. liveness probe
- ☐ C. readiness probe
- ☐ D. resource limit

복습 답안 제출

복습 대상 조회

오답과 사용자가 추가한 정답 문항을 일정에 맞춰 봅니다.

답안을 다시 선택

기존 문항으로 재풀이하므로 새 AI 생성이 필요하지 않습니다.

다음 복습일 계산

서버 채점 결과를 반영해 복습 간격을 갱신합니다.

화면: Kubernetes 운영 복습 문항. 답안 선택 전에는 제출 버튼이 비활성화됩니다.

서버 채점과 간격 반복 복습

서버가 채점한 결과를 기준으로 풀이 이력과 복습 일정을 함께 관리합니다.



채점 응답

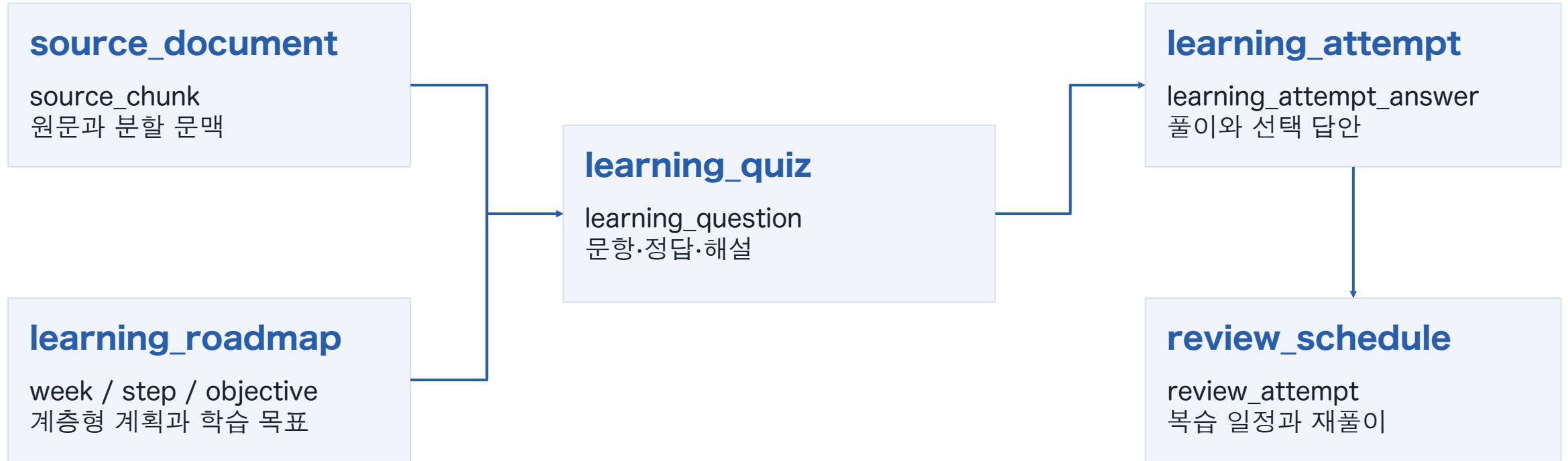
생성 응답에는 정답·해설을 포함하지 않습니다.
제출 후 모든 보기와 각 보기의 해설을 제공하고,
정답 문제도 복습 대상으로 추가할 수 있습니다.

반복 학습

재풀이 결과에 따라 다음 복습일을 계산합니다.
중복 PENDING 일정을 막고, 풀이 수·정답률.
최근 학습일로 다음 학습을 추천합니다.

핵심 데이터 관계

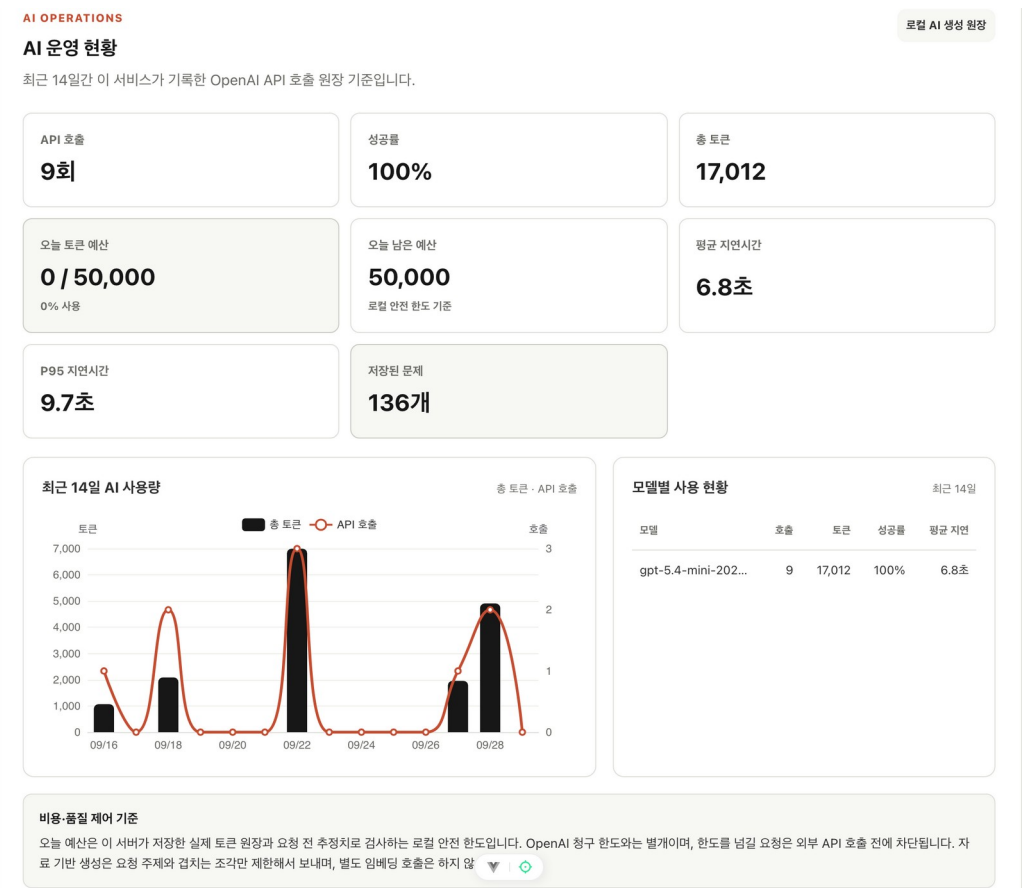
퀴즈를 중심으로 학습 계획·원문·풀이·복습을 연결합니다. 도식은 주요 관계를 축약했습니다.



별도 원장: daily_learning, question_history·question_embedding, ai_generation_log, 품질 평가 테이블. 스키마는 Flyway V1~V19로 관리합니다.

AI 사용량과 응답 지연 확인

문제 생성에 사용한 토큰과 요청 지연을 학습 화면 안에서 확인합니다.



예산 사용량 확인

서비스가 기록한 사용량과
오늘 남은 안전 예산을 봅니다.

호출 품질 확인

성공률·평균·P95 지연으로
실패와 느린 응답을 살핍니다.

원장을 차트로 집계

앱 화면은 PostgreSQL 원장을
ECharts로 시각화합니다.

화면: 최근 14일 AI 원장 집계. OpenAI 청구서와 다르며, 소수 호출의 성능을 일반화하지 않습니다.

AI 비용·품질 관측

호출 단위 기록과 운영 시계열을 구분해 저장하고, 품질은 별도 평가 데이터로 확인합니다.



앱 차트의 데이터 원본은 PostgreSQL입니다. Langfuse는 OpenTelemetry 기반 선택 추적이며, 집계 지표와 역할이 다릅니다.

중복 판정의 근거를 확인하는 화면

사람이 검토한 문제 쌍으로 임계값별 오탐과 누락을 비교합니다.

SEMANTIC DUPLICATE

pgvector 중복 임계값 평가

기존에 저장된 512차원 벡터만 조회하므로 이 평가에는 AI 비용이 들지 않습니다.

최대 후보 쌍

100

중복 후보 수집

수집된 문제 쌍

9

사람 검증 표본

3

검토 대기

0

추천 임계값

표본 부족

0.8 미만 자동 비중복

0.8~0.95 사람 검토

0.95 이상 자동 중복

임계값별 검증 결과

사람이 판정한 3개 문제 쌍만 계산에 사용합니다.

임계값	정밀도	재현율	F1	TP	FP	FN	TN
0.75	66.7%	100%	80%	2	1	0	0
0.81	100%	100%	100%	2	0	0	1
0.82	100%	100%	100%	2	0	0	1
0.83	100%	100%	100%	2	0	0	1
0.84	100%	100%	100%	2	0	0	1
0.85	100%	100%	100%	2	0	0	1

중복 후보 수집

저장된 벡터를 조회해 가까운 문제 쌍을 모읍니다.

사람 판정으로 평가

정밀도·재현율·F1과 TP·FP·FN·TN을 표시합니다.

표본 부족을 명시

현재 사람 검증은 3쌍입니다. 추천 임계값을 확정하지 않습니다.

화면: 임계값 표 상단 발체. 일부 100% 결과는 3쌍에 대한 값이며 일반적인 정확도가 아닙니다.

품질 평가와 검증 전략

의미 중복의 판정 품질과 기능의 정상 동작을 각각 검증합니다.

검증 대상	방법	확인 범위
중복 임계값	사람 판정 문제 쌍 정밀도·재현율·F1	임계값별 오탐·누락 비교 참조 데이터셋과 실사용 표본 분리
학습 목표	목표 누락률·문항 일치도 AI 평가와 사람 검토	AI 잠정 결과와 검증 결과 분리 모델·프롬프트 버전 기록
실제 DB	Testcontainers + pgvector Flyway V1~V19	vector 타입·HNSW·코사인 SQL 스키마 적용과 저장·조회
서버 계약	JUnit / Spring 통합 테스트	채점·풀이 저장·복습 예약 목표 배정·외부 호출 장애 대응
프론트·CI	Vitest / Playwright GitHub Actions	컴포넌트·Chromium 학습 흐름 고정 API fixture 기반 회귀 검증

실제 DB 테스트는 검색 동작을 검증합니다. 한국어 의미 품질·대규모 처리 성능은 평가 표본과 부하 실험이 별도로 필요합니다.

내 자료를 학습의 근거로 사용

URL·파일·직접 입력 중 자료 형식을 선택하고 저장 전 내용을 확인합니다.

LEARNING SOURCE

학습 자료 가져오기

파일, 공개 URL 또는 직접 입력한 글에서 텍스트를 추출합니다. 저장 전에 반드시 내용을 확인할 수 있습니다.

안전한 가져오기 범위

TXT·Markdown·PDF와 공개 HTML만 지원합니다. 파일은 10MB, URL 응답은 5MB로 제한하며 내부망 주소와 비표준 포트는 차단합니다. 로그인, 쿠키, 웹 검색은 사용하지 않습니다.

URL

파일

직접 입력

공개 문서 URL

https://example.com/article

지정한 주소 한 곳만 가져옵니다. 링크를 따라 크롤링하거나 검색하지 않습니다.

웹 URL 미리보기

자료 기반 로드맵 연결

저장한 자료는 학습 로드맵 메뉴에서 선택할 수 있습니다. AI 생성 버튼을 누르면 제한된 본문 조각만 전송해 대주제와 소주제를 구성합니다.

입력 방식 선택

공개 URL 또는 TXT·Markdown·PDF 자료를 가져옵니다.

미리보기 후 저장

추출한 본문을 확인한 뒤 사용할 자료만 저장합니다.

로드맵과 연결

저장된 자료를 선택하면 해당 문맥으로 계획을 만듭니다.

화면: URL 자료 입력. 서버는 내부망 주소·리다이렉트·파일 유형과 응답 크기를 검사합니다.

자료 수집과 외부 접속

자료 입력에는 URL·파일 검증을, 개인 원격 사용에는 세션 인증을 적용합니다.

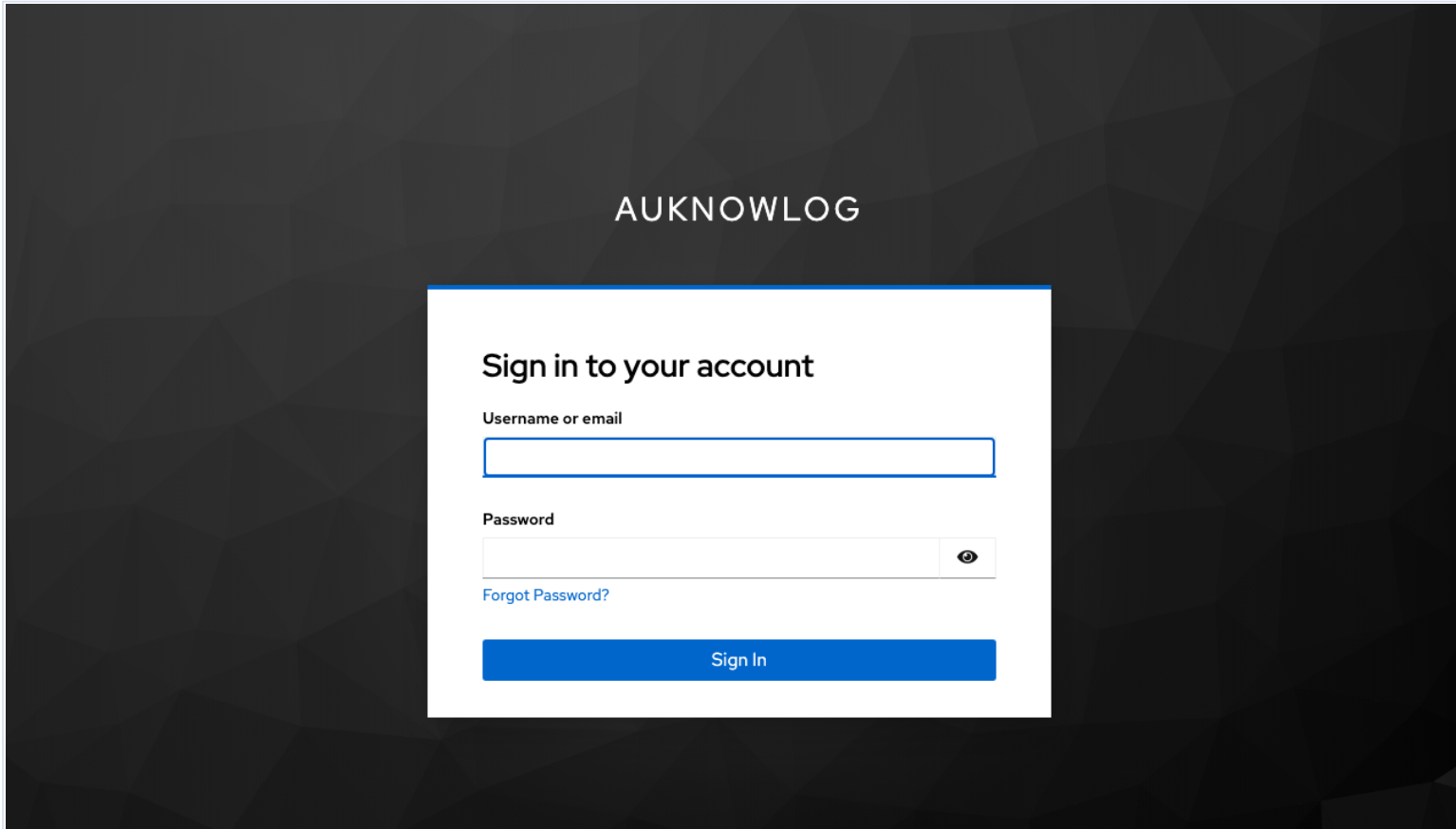


원격 접속 경로



URL 수집은 사설망·예약 IP와 리다이렉트를 검증합니다. Quick Tunnel은 로컬 호스트가 실행 중인 개인 임시 접속 방식입니다.

실제 화면: Keycloak 로그인



로그인 책임 분리

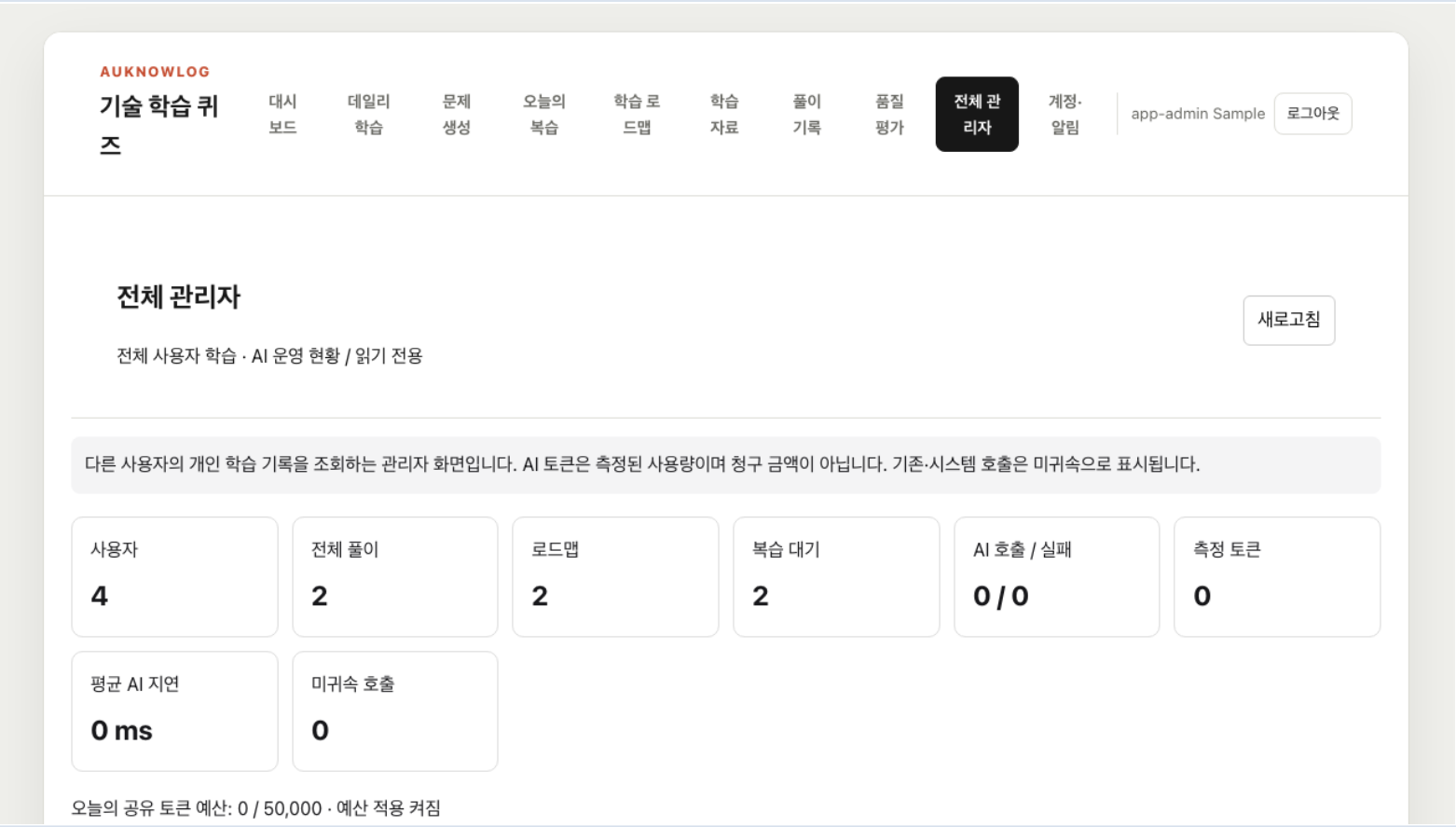
비밀번호는 Keycloak에 입력
Vue는 Code + PKCE 사용
API는 JWT 서명·issuer 검증
사용자 ID는 검증된 sub 기준

사용자 데이터 경계

test1: Kubernetes Pod
test2: PostgreSQL 트랜잭션
owner_id로 자료·문제·풀이 분리
교차 조회는 404
ADMIN도 개인 API는 본인 기록만

화면은 분리된 로컬 컨테이너 환경에서 촬영했습니다. 계정·비밀번호·토큰은 포함하지 않습니다.

실제 화면: 전체 관리자



ADMIN 읽기 경계

전체 풀이·로드맵·복습 현황
사용자별 필터·문항 상세
AI 호출·토큰·실패·지연
일반 학습 API는 본인 데이터

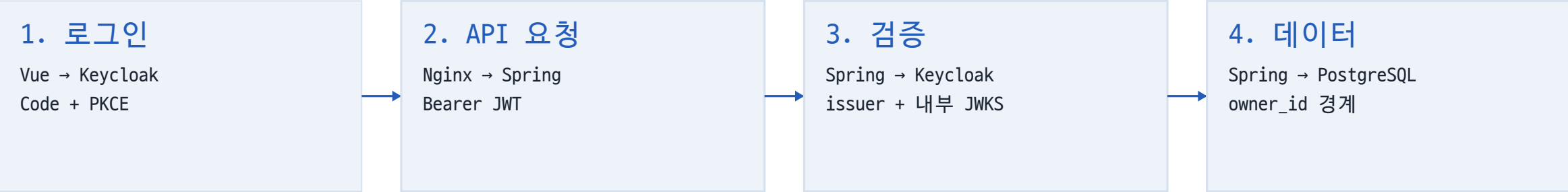
검증한 권한 응답

익명 관리자 API: 401
USER 관리자 API: 403
타인 풀이 ID 조회: 404
ADMIN 전체 조회: 200
접근 감사 기록 확인

표시 수치는 테스트용 분리 DB의 샘플이며 운영 성능·비용을 뜻하지 않습니다.

컨테이너 인증 흐름과 검증

네 서비스가 함께 기동한 환경에서 실제 로그인·권한·데이터 격리를 확인했습니다.



실제 검증

test1 / test2	실제 Chromium 로그인·개인 풀이·로드맵·복습 확인
401 / 403 / 404 / 200	익명·일반 사용자·교차 소유권·관리자 경계 확인
비용·격리	OpenAI·SMTP 호출 없음, 별도 DB·Keycloak 볼륨 정리

범위: 로컬 인증 Compose. 공개 HTTPS·고정 도메인·운영 Keycloak은 다음 배포 단계입니다.